计算机网络

1.

TRANSMISSION MEDIA



厦门大学软件学院

黄炜 助理教授

第1课 传输介质	第2课 局域通信	第3课 远程通信	第4课 差错控制	第5-7课 局域网
第8-9课 广域网 技术	第10课 协议分层	第11课 互联网络 协议	第12课 支持协议 技术	第13课 可靠与不 可靠传输
第14课 Internet 路由	第15课 客户端与 服务器	第16课 套接字	第17-19课 应用层协 议	

实验：教室看学院网站公布的课表

实验一 制作网线

网上搜教程，搞清楚再封装

导线颜色顺序

水晶头金属片与导线连通

Ch 4 Transmission Media

传输介质

4.1 Introduction

- At the lowest level, all computer communication involves encoding (编码) data in a form of energy, and sending the energy across a transmission medium (传输媒体).
- For example, electric current (电流) can be used to transfer data across a wire (导线), or radio waves (无线电波) can be used to carry data though the air.

4.2 Copper Wires 铜缆

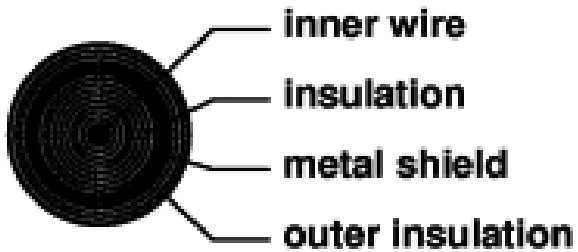
- **Because wire is inexpensive and easy to install;**
- **Because wire is low resistance(电阻) ;**
- **The type of wiring(布线) used for computer networks is chosen to minimize interference(干扰).**
- **To minimize interference, networks use one of two basic wiring types:**
  - **(1) twisted pair(双绞线)**
  - **(2) coaxial cable(同轴电缆)**

两类电缆

- **twisted pair**

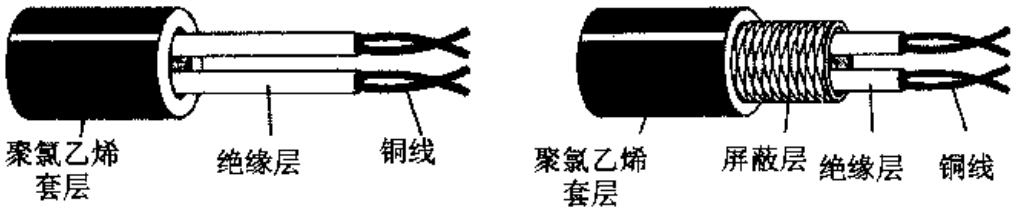


- **coaxial cable**



双绞线

- 双绞线既能传输模拟信号又能传输数字信号；
- 双绞线的通信距离一般为几到几十公里，距离太长，信号会衰减，需要用中继器进行整形和放大。
- 双绞线还分为屏蔽双绞线STP(Shielded Twisted Pair)和非屏蔽双绞线UTP(Unshielded Twisted Pair)



(a) 无屏蔽双绞线　　(b) 屏蔽双绞线

图 3-6　无屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的示意图

双绞线

- 非屏蔽双绞线UTP有6个类别，对计算机网络常用的是3类线（Category 3）和5类线（ Category 5）
- 双绞线用于10MB和100MB以太网的标准分别是10BASE-T和100BASE-T
- 10BASE-T使用两对无屏蔽双绞线，一对发送数据，另一对接收数据，最大网段长度100m。
- 千兆以太网的标准还在制定中，目前通常使用6类双绞线。

表 2-3 非屏蔽双绞线的六种类型

类 别	应 用	
Cat 1	可传输语音，不用于传输数据，常见于早期的电话线路	电信系统
Cat 2	可传输语音和数据，常见于 ISDN 和 T1 线路	
Cat 3	带宽 16MHz，用于 10BASE-T，制作质量严格的 3 类线缆也可用于 100BASE-T	计算机网络
Cat 4	带宽 20MHz，用于 10BASE-T 获 100BASE-T	
Cat 5	带宽 100MHz，用于 10BASE-T 或 100BASE-T，制作质量严格的 5 类线缆，可用于 1000BASE-T	
Cat 6	带宽高达 200MHz，可稳定运行千兆以太网 1000BASE-T	

同轴电缆

- 按阻抗分为两类：50Ω同轴电缆和75 Ω同轴电缆。
  - 50Ω同轴电缆又称为基带同轴电缆（baseband coaxial cable）。以10Mb/s传输基带信号的距离可达1km.
  - 75Ω同轴电缆又称为宽带同轴电缆（broadband coaxial cable）



图 3-7　同轴电缆的结构

同轴电缆

- 基带同轴电缆用于10MB以太网的标准有：10Base2的最大网段长度185m,10Base5的最大网段长度500m。
- 宽带同轴电缆通常用于传输有线电视的模拟信号，频率可高达500MHz以上，传输距离可达100km.
- 宽带系统可用频分方式分为多个信道，每个有线电视通常占6MHz的带宽，每个信道可用于模拟电视、CD质量声音(1.4Mb/s)或3Mb/s的数字比特流。
  - 使用电缆调制技术,电视和数据可在一条电缆上混合传输。

4.3 Glass Fibers 玻璃纤维

- **Computer network also use flexible(柔软的) glass fibers(玻璃纤维) to transmit data. known as an optical fiber(光纤),the medium uses light to transport data;**
- **A transmitter at one end of a fiber uses a light emitting diode (LED发光二极管) or a laser(激光器) to send pulses(脉冲) of light down the fiber ;**
- **A receiver at the other end uses a light sensitive(光敏) transistor(晶体管) to detect(检测) the pulses.**

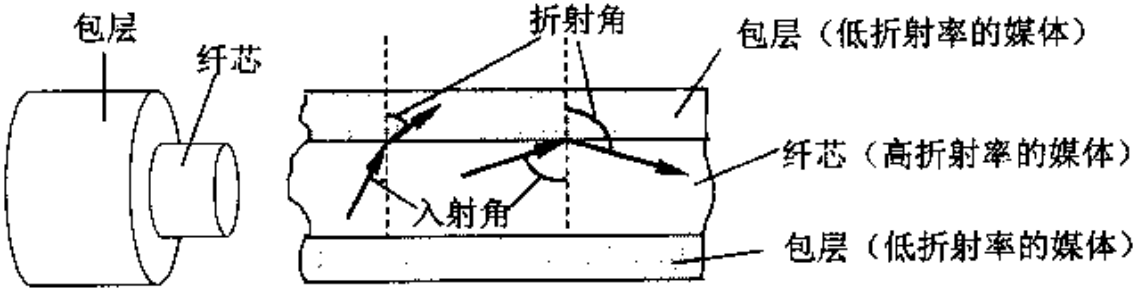


图 3-10　光线在光纤中的折射

光波在纤芯中传播的示意图如图 3-11 所示。现代的生产工艺可以制造出超低损耗的光纤，即做到光线在纤芯中传输数公里而基本上没有什么衰耗。这一点乃是光纤通信得到飞速发展的最关键因素。

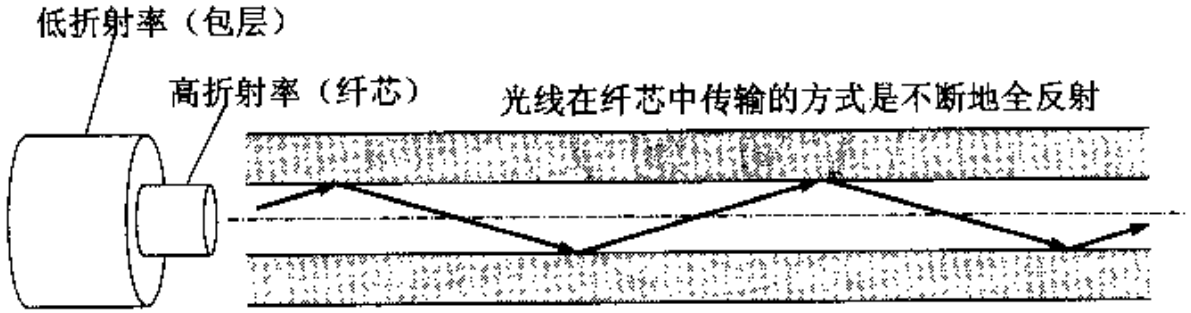
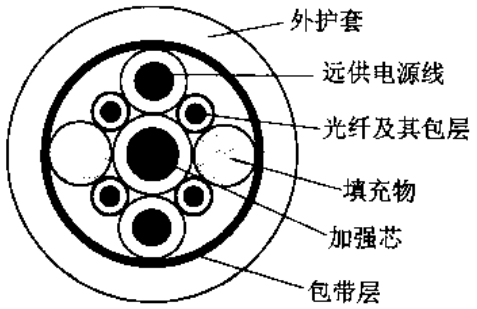


图 3-11　光波在纤芯中的传播

由于光纤非常细，连包层一起的直径也不到 0.2 mm。因此必须将光纤做成很结实的光缆。一根光缆少则只有一根光纤，多则可包括数十至数百根光纤，再加上加强芯和填充物就可以大大提高其机械强度。必要时还可放入远供电源线。最后加上包带层和外护套，可以使抗拉强度达到几公斤，完全可以满足工程施工的强度要求。四芯光缆剖面的示意图如图 3-13 所示。



光纤不仅具有通信容量非常大的优点，而且还具有其他的一些特点：

- 传输损耗小，中继距离长，对远距离传输特别经济。
- 抗雷电和电磁干扰性能好。这在有大电流脉冲干扰的环境下尤为重要。
- 无串音干扰，保密性好，也不易被窃听或截取数据。
- 体积小，重量轻。这在现有电缆管道已拥塞不堪的情况下特别有利。例如，

单模和多模光纤

- 单模光纤（single-mode fiber）
  - 使用激光源；中继距离100km
  - 内芯直径较小：8～10μm/125 μm
- 多模光纤（multi-mode fiber）
  - 使用普通发光二极管作为光源；中继距离2km
  - 内芯直径稍大:

    62.5μm/125μm

项目	单模光纤	多模光纤
距离	长	短
数据传输率	高	低
光源	激光	发光二极管
信号衰减	小	大
端接	较难	较易
造价	高	低

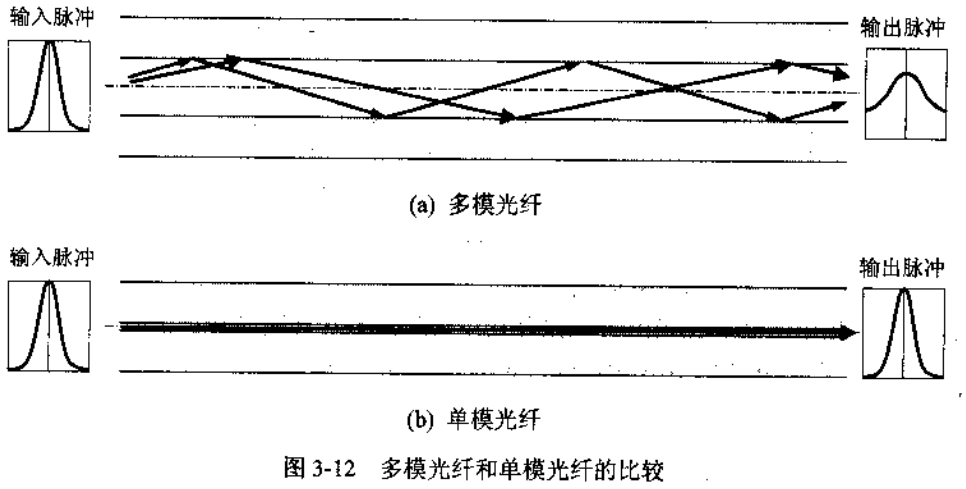


图 3-12　多模光纤和单模光纤的比较

光纤特点

- 特点：
  - 有较宽的频带，电磁绝缘性能好，无干扰，传输数据稳定，信号衰减少,抗腐蚀。
  - 窃听不敏感（安全、可靠）
  - 不易弯曲，质地较脆，易损坏
  - 损坏不易定位
  - 单向传输
  - 光纤接口价格昂贵
  - 工艺复杂、安装技术复杂

4.4 Radio 无线电波

- **Electromagnetic radiation can be used to transmit computer data;**
- **A network that uses electromagnetic radio waves is said to operate at radio frequency(射频),and the transmissions are referred to RF transmissions;**
- **Each participating computer attaches to an antenna(天线),which can both transmit and receive RF**

无线电

- 构成：
  - 无线电发射装置，接收装置，空气
- 特点：
  - 广泛应用于广播电视系统
  - 传输部分不需要物理介质

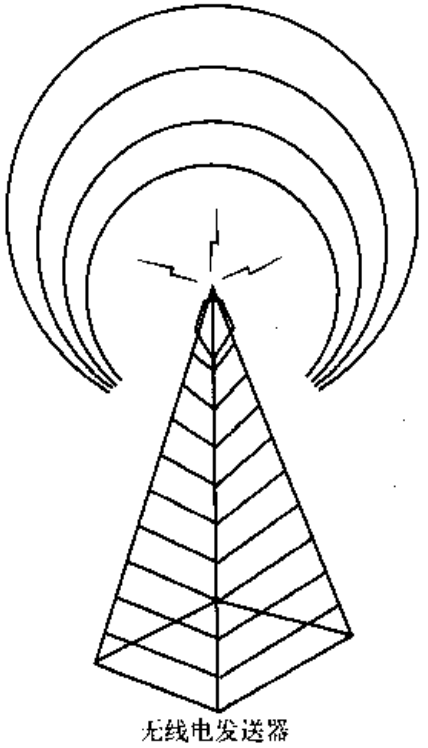


图4-3 信号的全向辐射

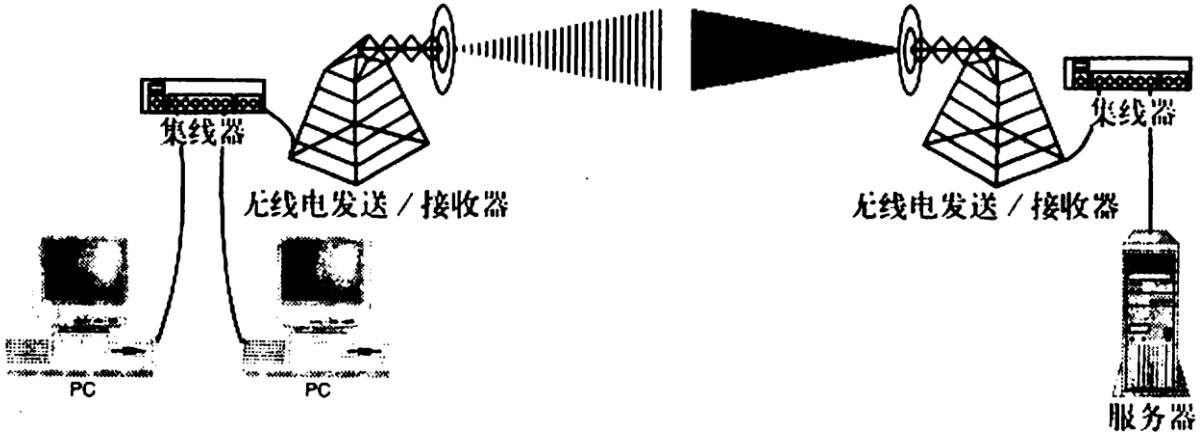


图4-7 无线集线器互联

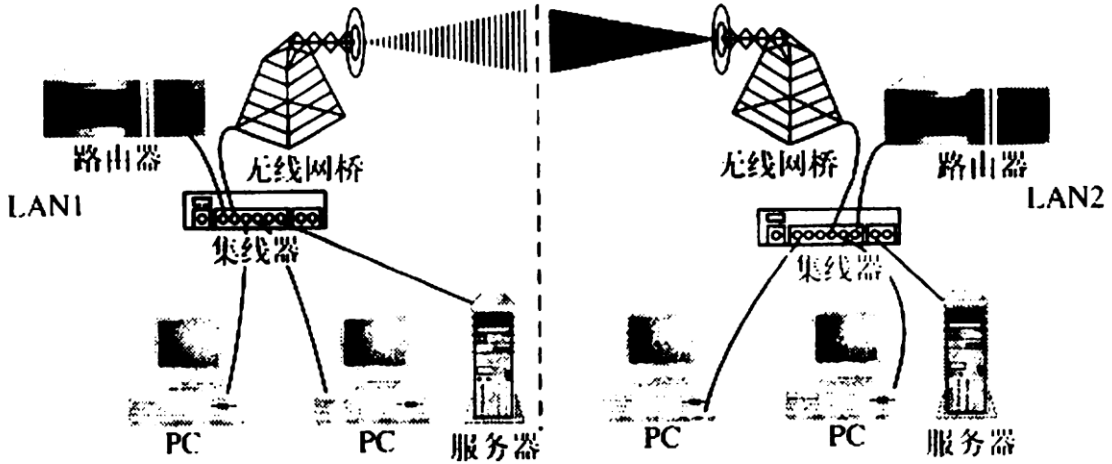
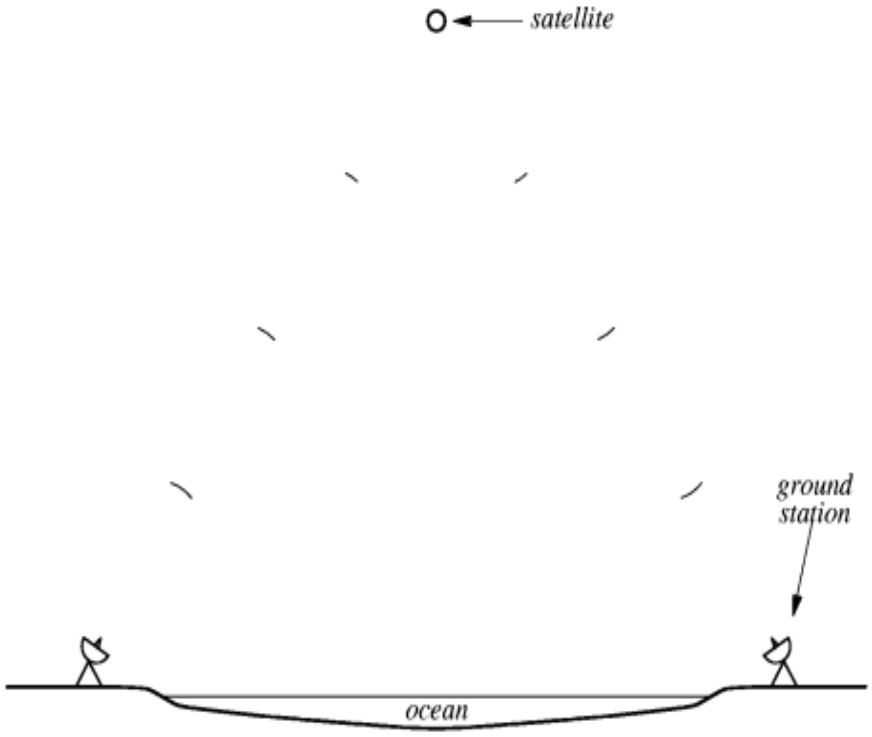


图4-8 有线局域网的无线桥接

4.5 Satellites 卫星

- **Radio transmissions do not bend around the surface of the earth;**
- **RF technology can be combined with satellites to provide communication across longer distances;**



4.6 Geosynchronous Satellites

- 地球同步卫星
- **Because a geosynchronous satellite is placed in an orbit that is exactly synchronized with the rotation of the earth;**
- **The distance required for geosynchronous orbit is 35,785 kilometers. Engineers sometimes refer to the distance as high earth orbit(高地球轨道)**

4.7 Low Earth Orbit Satellites

- 低地球轨道卫星
- **Low Earth Orbit means that they orbit a few hundred miles above the earth(typically 200 to 400 miles)**
- **Their period of rotation is faster than the rotation of the earth**

4.8 Low Earth Orbit Satellite Arrays

- 低地球轨道卫星阵列
- **A communication company launch a set of satellites into low earth orbits.**
- **Although a given satellite orbits quickly, the set of orbits is chosen so that each point on the ground has at least one satellite overhead at any time.**

卫星传送

- 构成：
  - 无线电发射装置，接收装置
  - 人造卫星转发装置
- 特点：
  - 同步轨道卫星的覆盖面广，可以和地球同步运转作业，但是为了避免干扰，个数受限
  - 近地轨道卫星个数可以扩充业务量，但是覆盖面窄，需要同步运行或者卫星群组和地球协同运转。

4.9 Microwave 微波

- **Although microwaves are merely a higher frequency version of radio waves,they behave differently**
- **instead of broadcasting in all directions,a microwaves transmission can be aimed in a single direction.**
- **Microwaves transmission can carry more information than RF transmission.**
- **Microwaves cannot penetrate metal structures.**

4.10 Infrared 红外线

- **Infrared is limited to a small area(e.g., a single room), the transmitter be pointed toward the receiver**
- 构成：
  - 红外线发射、接收装置
- 特点：
  - 成本低，不需要天线，使用方便
  - 直线传输，具有方向性，必须无障碍传输。
  - 传输距离很短，限近距离使用。



图4-5 无线站点的连通性



图4-6 无线对等连通性

4.11 Light From A Laser 激光

- A beam of light can be used to carry data through the air.
- The transmitter at one location sends its beam of light directly to the receiver at the other.
- The transmitter uses a laser(激光器) to generate the beam of light .
- A laser beam will stay focused over a long distance.
- 数据传输率高，正确率高，信号衰减小，成本高.

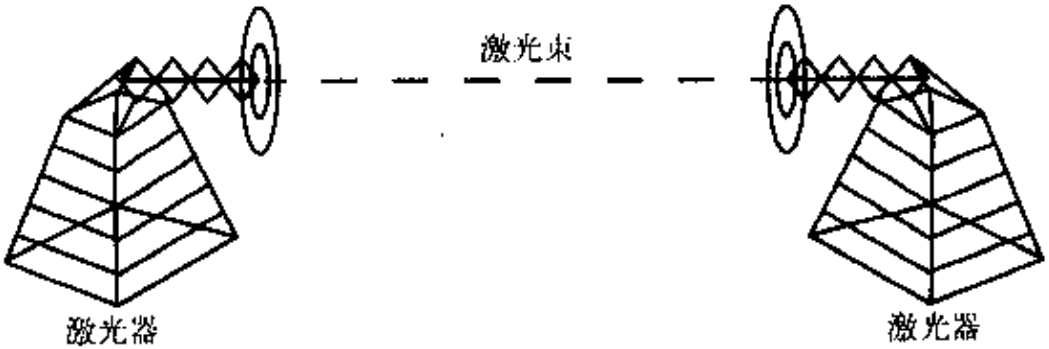
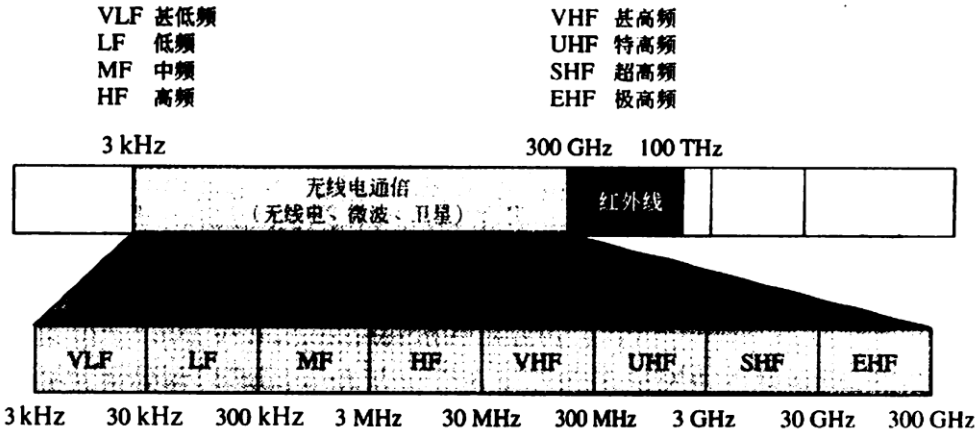


图4-4 光的聚集定向传输

小结

- 数据必须编码成能通过传输介质传输的格式.
- 这些格式必须随着传输介质而变化，因为每种介质都有其自身的物理特性.
- 数据编码的技术有许多种，但它们都使用电磁波来进行编码和数据传输.
- 电磁波是能量的物理形式，可通过电磁波谱来描述.
- 随着频率的增加，对数据编码的能力也增加.
- 高频比低频有更多的状态改变，状态改变可用于编码。



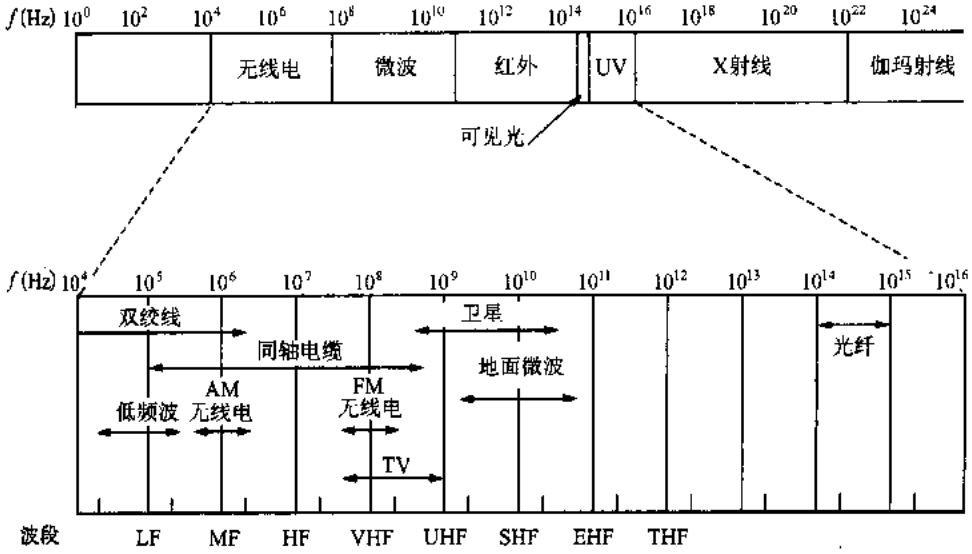


图 2-11　电磁波的频谱和它在通信中的作用

计算机网络

1.



THANK YOU.

厦门大学软件学院

黄炜 助理教授